技術・家庭（技術分野）　学習プリント No.エネ－１０【機械が動く仕組み】　　月　　日（　）

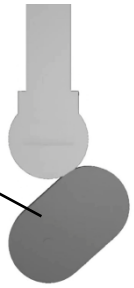
２年　　組　氏名

目標：

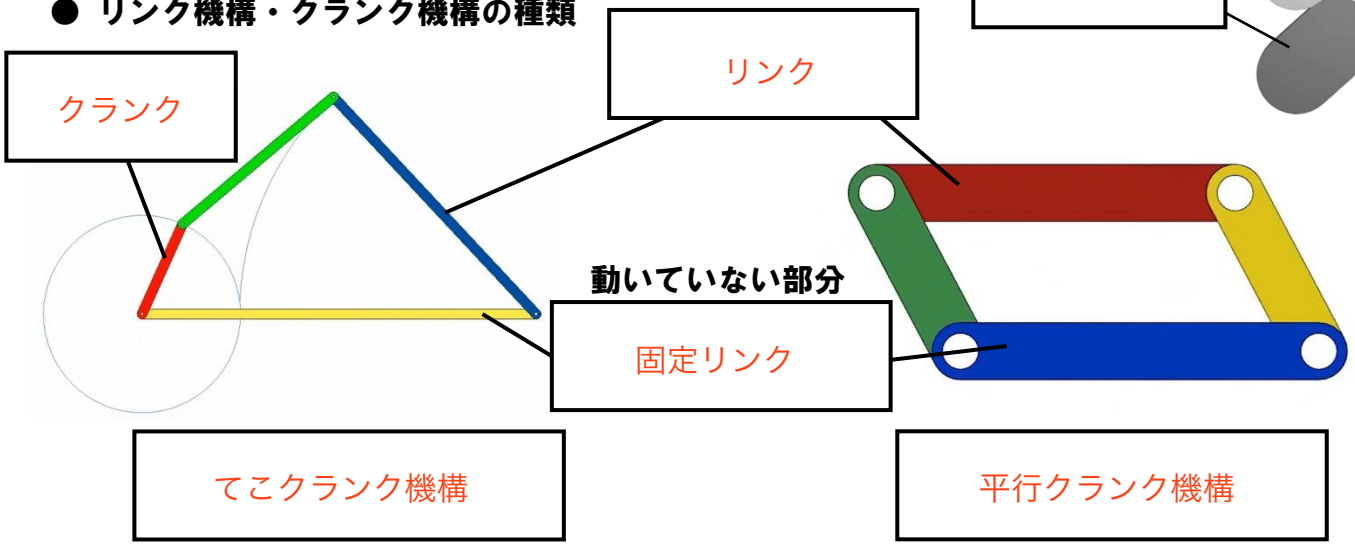
● ２種類の機構

リンク機構・クランク機構 …４本のリンクを接合部で回転するようにして組み合わせ、リンクを動かしたり回転させたりするもの

カム機構 …カムを使用して回転運動を直線運動に変換するもの



● リンク機構・クランク機構の種類



各リンクの　長さ　によってリンクの動き方が変化する！

● 日常にあるリンク・クランク・カム機構

- ワイパー
- エアコン
- 扇風機の首ふり
- マジックハンド
- おもちゃ　など

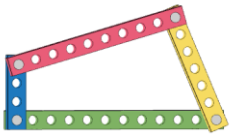


リンク・クランク・カム機構は、大型機械からおもちゃまで幅広く使用されている仕組み！

● リンクの長さ

シミュレータを使用してリンクの長さを変えてみよう！

途中から動かなくなりませんか？？



● 動く条件を探してみよう！　　シミュレータで試しながら考えてみよう！

どのようなときにクランクが回る？

① 一番短くなければいけないリンクはどれかな？一番短いリンクとリンクの特徴を比較して、条件を考えてみよう！（条件１）

② 回るギリギリの値を探してみよう！

赤（クランク）	緑（リンク）	青（リンク）	灰（固定リンク）

③ 回るギリギリの値から「〇+□ ＝ △+◇」になる組み合わせを見つけてみよう！

④ 足し算の特徴を考えよう！

ヒント：リンクの長さに注目！

⑤ 確実に回転できるリンクの長さと、「〇+□ ＝ △+◇」この足し算の特徴から、リンクの長さの条件を考えてみよう！（条件２）

赤（クランク）	緑（リンク）	青（リンク）	灰（固定リンク）

「〇+□」「△+◇」に、確実に回転できるリンクを当てはめて不等式を立ててみよう

結果

条件１：

条件２：